Att se bättre i mörkret – Utveckling av en barnanpassad pannlampa

Kristoffer Papica
Bartosz Wozniak



Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:133
KTH Industrial Engineering and Management
Machine Design
SE-100 44 STOCKHOLM

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:133

Att se bättre i mörkret – Utveckling av en barnanpassad pannlampa

Kristoffer Papica
Bartosz Wozniak

Godkänt	Examinator	Handledare
2024-mån-dag	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren Jens Hemphälä
	Uppdragsgivare Primus-Silva Sweden AB	Kontaktperson Anna Söderbaum

Sammanfattning

Syftet med detta kandidatarbete inom Teknisk Design var att ta fram och utveckla en barnanpassad pannlampa på initiativ av Primus-Silva AB. Projektet avgränsades till att endast fokusera på att ta fram en visuellt korrekt prototyp för att förmedla den känsla och funktion som den slutgiltiga produkten är tänkt att medge.

Efter en sammanställning av uppdragens beskrivning, syften och mål har en problemformulering tagits fram för att vara en allmän riktlinje kring produktens utveckling. Detta inledde en bred researchfas som omfattade användarstudie, marknadsanalys, informationssamling kring certifieringar av produkter som används av barn samt egna tester av pannlampor för att få djupare inblick om hur olika lampor presterar vid användningen.

Som sammanställning av researchfasen formulerades en kravspecifikation som blev grunden till senare idégenerering. Där har olika koncept utvecklats som senare utvärderades mot kravspecifikationen.

De mest lämpade egenskaper hos de tre föreslagna koncept utvecklades vidare och resulterade i en slutprodukt. I sista fasen av produktutvecklingsprocessen lades stor tyngd på att dimensionera produkten, resonera kring materialvalet samt att göra noggranna CAD-modeller som gav upphov till en fysisk prototyp som kunde presenteras. Även produktens egenskaper såsom ljusbild och förslag på tillverkningsmetoder presenterades.

KTH Industrial Engineering and Management

Master of Science Thesis TRITA-ITM-EX 2024:133

Seeing Better in the Dark – Development of a Child-Adapted Headlamp

Kristoffer Papica
Bartosz Wozniak

Approved	Examiner	Supervisor
2024-month-day	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren Jens Hemphälä
	Commissioner	Contact person
	Primus-Silva Sweden AB	Anna Söderbaum

Abstract

The purpose of this bachelor's thesis in Integrated Product Design was to produce and develop a child-adapted headlamp at the initiative of Primus-Silva AB. The project was delimited to focus only on producing a visually accurate prototype to convey the feel and function that the final product is intended to communicate.

After a compilation of the assignments' description, goals and objectives, a problem formulation was developed to serve as a general guideline for the product's development. This started a broad research phase that included user study, market analysis, information search regarding certifications of products used by children as well as own tests of headlamps to gain better insight into how different lamps perform in use.

As a compilation of the research phase, a specification of requirements was formulated which became the basis for later brainstorming. Various concepts have been developed there, which were later evaluated against the requirements.

The most suitable features of the three proposed concepts were further developed and resulted in a final product. In the final phase of the product development process, the focus was placed on dimensioning the product, reasoning about the choice of materials and making accurate CAD models that resulted in a physical prototype that could be presented. The product's properties such as beam of illumination and suggestions for manufacturing methods were also presented.

FÖRORD/FOREWORD

Att ta sig igenom detta projekt har varit en lärorik och inspirerande berg- och dalbana. För drygt ett halvt år sedan skulle vi inte tro att vi idag kan stå med en nästan färdigutvecklad barnprodukt som har stort potential att lyckas på marknaden.

Det finns några personer som vi vill tacka särskilt mycket för att ha varit med oss på denna resa. Först och främst vill vi tacka Anna Söderbaum och Mattias Jacobson på Primus-Silva AB som kunde ge oss inblick i hur en verklig produktutvecklingsprocess kan se ut. Sedan vill vi tacka våra handledare på KTH, Stefan Ståhlgren och Jens Hemphälä för all hjälp och stöd under denna termin. Slutligen, vill vi tacka Anton Boström och Lars Hässler på KTH Prototype Center för gästfrihet och möjlighet att erbjuda en miljö där projektet kunde bedrivas.

Stockholm, Maj 2024



Kristoffer Papica

Bartosz Wozniak

Abbreviations

CAD	Computer Aided Design
LED	Light Emitting Diode
PLA	Polylactide
UV	Ultraviolett
AB	Aktiebolag

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte och Mål 1
1.3 Avgränsningar 2
1.4 Metod 2
2 ANALYS 5
2.1 Om uppdraget 5
2.2 Problemformulering 5
2.3 Marknad 5
2.4 Användarstudie 7
2.5 Målgrupp 9
2.6 Lagar och regleringar kring barnprodukter 9
2.7 Egna tester av pannlampor 10
3 KRAVSPECIFIKATION 13
3.1 Kundönskemål 13
3.2 Användarbehov 13
3.3 Funktionsanalys 13
3.4 Kravspecifikation 14
4 KONCEPTGENERERING 15
4.1 Funktions- och Medelträd 15
4.2 Skisser och ideér 16
4.3 Fysiska modeller 17
5 TRE KONCEPTFÖRSLAG 19
5.1 Tracker 19
5.2 Adventurer 19
5.3 Discoverer 20
5.4 Konceptutvärdering 21
6 VIDAREUTVECKLING & SLUTKONCEPT 23
6.1 Slutkoncept 23
6.2 Dimensionering 23
6.3 Tekniska Specifikationer 24
6.4 Materialval 25
6.5 Tillverkning 25
6.6 Prototyp 25
6.7 Ljuslägen 26
7 DISKUSSION 27
7.1 Felkällor 27
7.2 Vidareutveckling 27
8 REFERENSER 27

APPENDIX A: ENKÄTSVAR 1
APPENDIX B: RESULTAT AV LAMPTESTER 1
APPENDIX C: FUNKTIONSANALYS 1
APPENDIX D: KRAVSPECIFIKATION 1
APPENDIX E: KRITERIEVIKTSMATRISEN 1

1 INLEDNING

I detta kapitel introduceras projektarbetet. Bakgrund till uppdraget samt syfte och mål med projektet beskrivs. Senare finns även genomgång av designprocessen som användes genom hela projektet.

1.1 Bakgrund

Pannlampor är en produkt som används med primärt syfte att belysa omgivningen utan att behöva besvära sig genom att hålla i produkten. Genom sin placering på huvudet följer ljuset användarens synfält, vilket urskiljer sig i förhållande till andra bärbara ljuskällor, såsom till exempel ficklampor.

Projektets uppdragsgivare, Primus-Silva AB, är en svensk producent av friluftsaccessoarer, bland annat kompasser och pannlampor. Företagets nuvarande utbud riktar sig mot orienterare, löpare, bergsvandrare, campare samt skidåkare. Silva lägger stort fokus på att ta fram produkter av hög kvalitet och som är välanpassade efter lämpade aktiviteter. Denna anpassning handlar inte endast om produktens formgivning, till exempel jobbade Silva med ljusbilden som pannlampor erbjuder. Detta görs för att anpassa belysning efter användningsområde, då för olika aktiviteter krävs olika sorters ljusbild.



Figur 1. Ett urval av befintliga pannlampor från Silva.

Från vänster: Trail Runner Free2, Terra Scout Hybrid, MR400

1.2 Syfte och Mål

Syftet med detta arbete var att utveckla ett koncept av en barnpannlampa som är anpassad till det nuvarande utbudet av pannlampor och som tillverkas av Silva. Detta uppnås genom att undersöka marknaden och jämföra konkurrerande produkter, ta reda på kundernas samt användarnas behov och önskemål, och slutligen ta reda på krav och kriterier som är väsentliga för utformandet av en barnanpassad produkt.

Målet med projektet är att det framtagna slutkonceptet uppfyller de behov och förväntningar som användaren har och ska fungera som underlag för framtagning av en barnanpassad pannlampa om detta arbete vidareutvecklas och realiseras av Silva.

1.3 Avgränsningar

Inom projektet gjordes en del avgränsningar för att anpassa arbetsfördelningen till uppdragets restriktioner samt tidsbegränsningar.

Detta arbete är inriktat att komma fram med ett förslag på formgivningen som kan passa in i Silvas nuvarande sortiment, samt de funktioner som bedöms nödvändiga för målgruppen, detta ställer krav på att dela ett gemensamt formspråk med Silvas resterande sortiment.

Användarstudier samt marknadsundersökning begränsades till Sverige då det fanns inga krav på att undersöka utländska marknader.

Projektet har haft i fokus att rent konceptuellt ta fram ett förslag på en produkt, därav har ingen fullt fungerande prototyp tillverkats samt har inga noggranna konstruktionslösningar kring elektroniken gjorts, såsom kretsritningar. I projektet visualiserades en slutprodukt i form av en CAD-modell och renderingar av denna samt en fysisk prototyp.

1.4 Metod

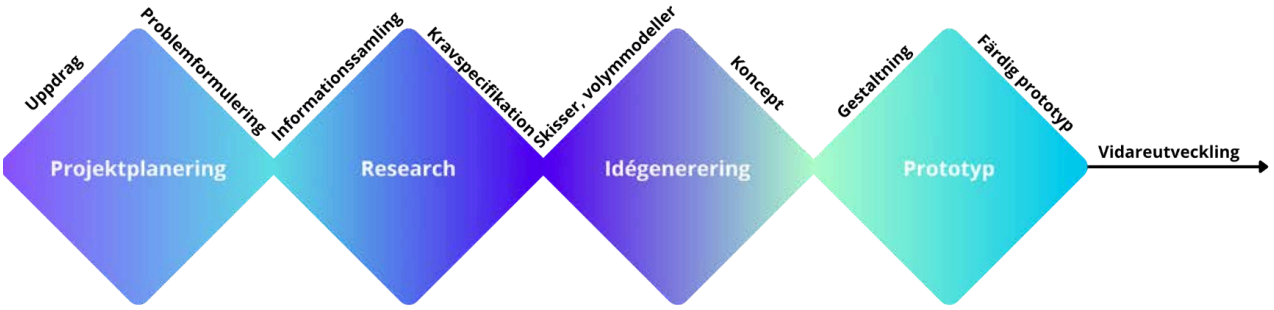
Projektet inleddes med en kort presentation av uppdraget som därefter följdes med inledande research baserad på uppdragsbeskrivningen. Detta möjliggjorde projektplanering samt hjälpte med att definiera en problemformulering.

Genom att definiera problemformuleringen kunde researchfasen inledas. Bred informationssökning kring användarna, målgruppen samt potentiella kunder till produkten skapade grunden till senare analyser. Marknadsundersökningen genomfördes för att ta reda på för- och nackdelar med befintliga pannlampor samt vilka aspekter som uppmärksammas av kunderna. Informationssökningen inriktades på certifieringar för barnprodukter, detta för att bemöta aktuella krav som skulle påverka produktens funktionalitet.

Funktionsanalysen bidrog med givande information som kunde senare användas vid framställning av kravspecifikationen.

Genom att ha en sammansättning av tydliga krav kunde en konkret idégenerering påbörjas. Detta gjordes för att senare smalna av i sitt skapande och definiera tre olika koncept med tydliga skillnader mellan varandra.

Koncepten utvärderades mot kravspecifikationen med hjälp av kriterieviktsmatrisen och en sammanställning av de vinnande koncepten har utvecklats vidare till en färdig prototyp som kunde presenteras. I figur 2 visas en grafisk representation av denna designprocess.



Figur 2. Double Diamond-modellen som beskriver designprocessen

2 ANALYS

I detta kapitel beskrivs analys- och researchdelen av hela produktutvecklingsprocessen. Kapitlet börjar med noggrannare uppdragsbeskrivning samt problemformuleringen som gav upphov till senare research. Marknadsundersökning, användarstudier och målgruppsbeskrivning presenteras. Dessutom får läsaren en genomgång av relevanta certifieringar för barnprodukter samt diverse tester av pannlampor där presenteras hur starkt ljusbilden varierar mellan lamporna.

2.1 Om uppdraget

Denna rapport behandlar framtagningsprocessen av en pannlampa anpassad för barn, där målet varit att beakta barns behov och begränsningar vid användning av pannlampor. På beställning av Primus Silva AB har detta uppdrag initierats. I dagsläget saknar Silva särskilda pannlampor för barn men har identifierat ett behov på marknaden och vill kunna konkurrera med andra företag i denna kategori. Välfungerande pannlampor är ett viktigt verktyg för att kunna orientera sig i mörka miljöer och erbjuda användaren båda händerna fria för andra aktiviteter vid användning. Det finns många olika pannlampor på marknaden idag men ett begränsat antal som är anpassade för barn både när det gäller storlek och deras behov.

2.2 Problemformulering

Utifrån uppdragsgivarens projektbeskrivning samt specifika syften och mål med projektet har en problemformulering skrivits ned. Detta gjordes för att ha en allmän riktlinje genom hela projektets gång som är samma för alla delaktiga i arbetet. Problemformuleringen beskrevs med dessa ord:

”Hur skapar vi en pannlampa som är anpassad till barnens aktiviteter, är säker att använda, motsvarar marknadens behov samt bemöter krav som läggs på barnprodukter?”

2.3 Marknad

För att få en bättre förståelse för befintliga produkter så utfördes en marknadsanalys. Där undersöktes de tekniska specifikationerna, storlek, färgval samt funktioner som nuvarande produkter har. Ett antal pannlampor köptes in som ansågs särskilt intressanta. Dessa testades och utvärderades. Några av de pannlampor som testades var: Petzl Tikkid, Black Diamond Wiz, TFA Lumatic free, Petzl IKO , Silva Terra Scout mm.



Figur 3. Några exempel på pannlampor som testades under projektets gång.
Från vänster:Petzl Tikkid, Black Diamond Wiz, TFA Lumatic free, Petzl IKO

Det som tydligt utmärker pannlampor för barn är att de inte lyser lika starkt som ordinarie pannlampor lämpade för vuxna användare. Barnpannlampor har generellt färre funktioner och kommer i mer vibranta färger. En del är även utformade som djur och framstår nästan mer som leksaker än pannlampor, exempel på dessa visas i Figur 4.



Figur 4. Exempel på djurformade pannlampor.

Av de pannlampor som köptes in och testades bedömdes flera av dem som oformliga och tunga, samt att resårbanden inte erbjöd tillräckligt med stöd för att sitta stabilt under användandet.

Tabell 1. Tekniska egenskaper hos testade pannlampor

	Petzl Tikkid	Black Diamond Wiz	TFA Lumatic	Petzl IKO
Ljusstyrka (lumen)	20	30	350	500
Batteritid	160	120	3	2,5
Batteri	3x AAA	2x AAA	1200mAh	3x AAA
Vikt (gram)	80	56	70	79
IP-klassning	IPX4	IPX4	IPX45	IPX4
Certiferingar	CE-märkning	CPSIA		
Pris	229	229	349	999

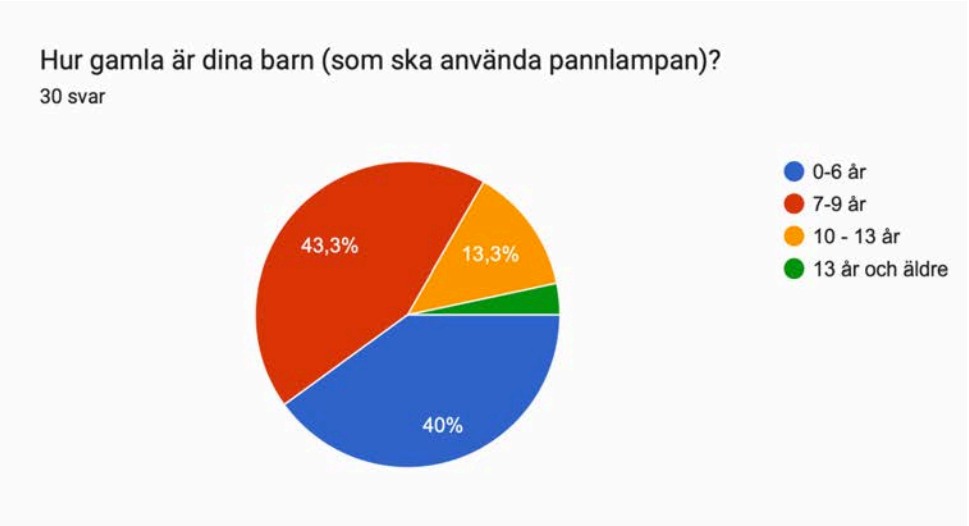
För att ta reda på detaljer kring köpupplevelsen, besöktes tre olika butiker som erbjuder friluftsutrustning, XXL, Naturkompaniet och Patagonia. Intervjuer med butikspersonal genomfördes för att se vilka modeller som säljs mest framgångsrikt och vad föräldrar och barn söker i en pannlampa. Här insågs det att både föräldrar och barn är delaktiga i val av pannlampa men att föräldrar gärna tittar på tekniska specifikationer medan barnen tittar mer på form och färg.

2.4 Användarstudie

En användarstudie utfördes för att ta reda på användarnas behov samt kunna specificera produktens målgrupp. Detta inleddes med att formulera en enkät som senare skickades till föräldrar, där deras barn redan har och använder en pannlampa. Syftet med enkäten var att ta reda på barnens ålder, vilka friluftsaktiviteter barnen brukar utföra och ta reda på deras erfarenheter med pannlampor. Samtliga frågor samt svar finns bifogade som Bilaga A.

För att enkäten skulle nå så många som möjligt, skickades den ut till ett flertal Facebookgrupper. Dessa grupper var Friluftsliv med barn, Resa med barn, Camping i Sverige, Svenska scouter. Ovan nämnda grupper har mellan 4 600 och 30 000 medlemmar.

Under de första tre dagarna svarade 30 föräldrar på enkäten. Majoriteten av personer som svarade hade barn i åldrarna upp till nio år, hela 83%. Bland vanliga aktiviteter där användning av en pannlampa uppstår nämndes bland annat tältning, scouting, vandring i skog, skidåkning, promenader, lek inomhus och utomhus.



Figur 5. Åldersfördelning enligt erhållna enkätsvar

Några av citaten från enkäten, där föräldrar uppgav möjlig förbättringspotential med barnens befintliga pannlampor.

"Viktigt att den är stabil och inte tippar ner"

"Vi har med batteriet bak istället för fram vilket är toppen då lampan inte blir framtung och åker ner i pannan på barnet."

"Bättre band, nu glider lampan av barnets huvud"

"Knappar som är lätta för ett barn att trycka på"

"Önskar att det fanns i olika färger, barn älskar att få välja en favoritfärg"

"En bra funktion vore en stor och lättryckt av och på-knapp så att barnet kan sköta det själv."

Bland vanligt förekommande aktiviteter nämndes scouting. Då föddes en idé att träffa en scoutkår för att kunna prata med både scoutledare och yngre scouter genom att interagera med användarna samt lära sig mer om friluftsaktiviteter för yngre. För att förverkliga idén kontaktades Scoutkansliet. Mottagandet blev entusiastiskt med att genomföra en gemensam aktivitet, där de två yngsta scoutgrupperna, Spårare i åldrarna åtta till nio år och Upptäckare i

åldrar tio till tolv år skulle få testa olika pannlampor och återkomma med sina upplevelser av produkten. Sådana aktiviteter måste planeras med många månaders framförhållning, vilket i sin tur ledde till att aktiviteten inte hann förverkligas på grund av projektets tidsram.

2.5 Målgrupp

Utifrån informationsinsamlingen från kap. 2.3, 2.4 samt 2.5 kunde en slutsats dras om vilka som är en del av målgruppen. I detta fall identifierades två olika grupper.

Produktens huvudanvändare identifierades som den första gruppen. Dessa valdes att kallas för unga äventyrare. Unga äventyrare är barn i åldrarna upp till tolv år som också har ett visst friluftsintresse. Bland vanliga friluftsaktiviteter som förekommer finns även tältning med familjen, skogsvandring, scouting samt lek in- och utomhus.

Kunderna som fattar beslut att köpa in produkten är den andra gruppen som identifierades. Dessa kan vanligtvis vara barnens föräldrar som ofta handlar pannlampor åt sina barn. Dessa kunde kartläggas under marknadsundersökningsfasen där butikspersonal i butiken XXL under intervjun nämnde det att i många fall är föräldern med och fattar beslut om att välja pannlampa tillsammans med barnet men att de tittar mer på produktens egenskaper. Även personalen i butiken Naturkompaniet nämnde liknande mönster i situationer såsom då en ryggsäck av märket Fjällräven Kånken köptes till sina barn. Där framgick det också att barnen lägger stort uppmärksamhet på färgvalet, medan föräldrarna väljer mer praktiska egenskaper.

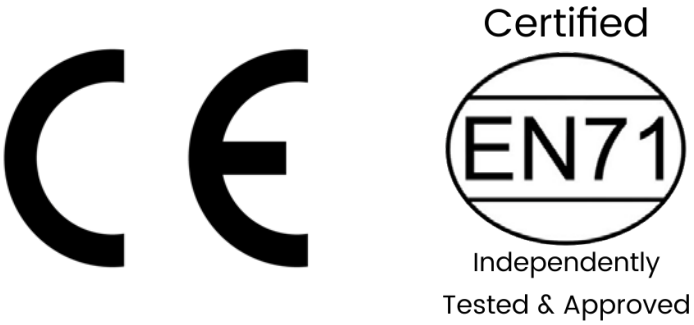
2.6 Lagar och regleringar kring barnprodukter

Pannlampor som utvecklades avsedda för barn kan betraktas med samma regler som övriga leksaker. För att sådana produkter skulle säljas inom EU har en del regleringar och certifieringar tagits fram.

Den främsta certifieringen som borde tillämpas är CE-märkning. För att en CE-märkning skulle utföras krävs det flera generella riktlinjer som produkten måste följa. För att en barnprodukt skulle CE-märkas krävs det bland annat att produkten inte skulle utsätta användaren samt tredje part för fara och hälsorisker. (SIS, 2024) Detta uppnåddes genom eliminering av små delar som kunde orsaka kvävningsrisk, samt att material som användes inte innehöll hälsofarliga kemikalier. Inom CE-märkning regleras även miljökrav som ställs på produktens miljöpåverkan, både vid tillverkningen såsom användning och återvinning. (Konsumentverket, 2023)

Utöver CE-märkning, borde produkten även uppfylla EU:s Leksaksdirektivet (2009/48/EC). I detta direktiv behandlas mekaniska, fysiska, kemikaliska samt elektriska egenskaper hos en leksak. Bland viktiga fysikaliska egenskaper nämndes att produkten inte får innehålla vassa kanter samt mindre delar som kan lossna och utsätta användaren för hälsorisker i samband med detta. Elektriska komponenter får inte bedrivas med högre spänning än 24 volt, vilket blev krav på elektrisk säkerhet. Kemiska säkerhetsregleringar begränsade materialvalet till giftfria material. Dessutom skall material vara självsläckande vilket påverkade produktens brandsäkerhet. (Europaparlamentet och rådet, 2021)

EU:s Leksaksdirektivet baserades på EN71, vilket blev en standard för säkerhetsegenskaper hos leksaker.



Figur 6. Symboler för CE-märkning samt för produkten som uppfyller EN71-normen

Inga direkta restriktioner kring ljusstyrka kunde hittas inom Europeiska Unionen.

2.7 Egna tester av pannlampor

För att få bättre inblick i vad som skiljer de olika modellerna både tekniskt och funktionellt, utfördes mätningar och tester där ljusbilden jämfördes och deras olika ljuslägen för respektive modell. För att få jämförbara resultat, fotograferades omgivningen med en systemkamera med manuella inställningar. Genom kamerans placering på en stativ kunde samma område fotograferas utan några missvisande resultat.



Figur 7. Utförande av lamptester

Det som tydligt framgick var att det inte bara var ljusstyrkan som var avgörande för ljusbilden, utan användandet av linser som används för att skapa en bättre ljusbild som bestämde hur väl man såg i mörkret. Detta kunde presenteras tydligt i figur 6. Bland många moderna pannlampor används linser för att kunna styra över ljusbilden. Ett av vanliga tillämpningar av linser har blivit fördelning av olika sorters ljusspridning. Detta tillämpades för att kunna kombinera olika ljusspridningar, såsom bred flodljus med koncentrerad spotljus. En sådan kombination kan erbjuda en välbalanserad ljusbild som krävs för diverse utomhusaktiviteter.



Figur 8. Jämförelse mellan två olika ljusbilder.

Samtliga fotografier på lampornas ljusbilder presenteras i Bilaga B.

3 KRAVSPECIFIKATION

Här beskrivs vilka kundönskemål som togs fram från enkätundersökningen där de vanligast förekommande nämns och deras bakomliggande motiveringar. Därefter benämns användarbehov som identifierades och deras tilldelning i tre kategorier, emotionella, kognitiva och fysiska behov. Vidare beskrivs vilka funktioner som anses särskilt viktiga i funktionsanalysen och några av kraven från kravspecifikationen och hur dessa krav identifierades.

3.1 Kundönskemål

Från enkätundersökningen kunde flera kundönskemål identifieras. Vanligt förekommande var önskemålet om att pannlampan ska erbjuda en tillräckligt stor knapp så det blir enkelt för barnet att själv växla mellan olika ljuslägen. Föräldrarna skall uppleva trygghet medan barnet har på sig pannlampan. Ett annat önskemål var att pannlampan inte skulle kännas stor eller otymplig och därmed bli framtung. Några andra förekommande önskemål var bättre resår så att bandet erbjuder säker och stabil positionering på barnets huvud samt möjligheten att kunna välja mellan olika färger, tillägg av reflexer och även ett uppladdningsbart batteri.

3.2 Användarbehov

Användarbehoven identifierades från den enkätundersökning som genomfördes. Denna innehöll frågor angående aktiviteter som lampan är tänkt att användas för, nödvändig batteritid, önskvärda funktioner hos pannlampor och gav även insyn där det finns missnöje angående dagens pannlampor. Utifrån detta kunde behov identifieras i tre olika kategorier.

Emotionella behov: Barnen ska inte känna obehag av att använda pannlampan. Barnen ska känna sig självständiga när de använder pannlampan.

Kognitiva behov: Det ska vara lätt för barnet att växla mellan olika ljuslägen, lampan ska ge återkoppling om batteristatus och den ska vara enkel att justera storlek på så den sitter bra på huvudet.

Fysiska behov: Pannlampan ska inte upplevas framtung eller ivägen. Bandet ska sitta stabilt på huvudet, även med mössa eller annan huvudbonad. Pannlampan ska klara av de aktiviteter den utsätts för i form av stötar, fukt samt smuts. Lampan ska erbjuda en tillräckligt bra och anpassad ljusbild för inomhusmiljö samt utomhusmiljö.

3.3 Funktionsanalys

Några av de viktigaste och särskilt intressanta funktioner som identifierades för en barnanpassad pannlampa och som blev en central punkt för konceptgenereringen var: Möjlighet till olika ljuslägen, batteriindikator, stor på/av knapp för självständig användning, kompletterande reflexer för ökad synlighet, stabil placering på huvud, låg vikt, vattentålig samt uppladdning av batteri.

Fullständig funktionsanalys är bifogad som Bilaga C.

3.4 Kravspecifikation

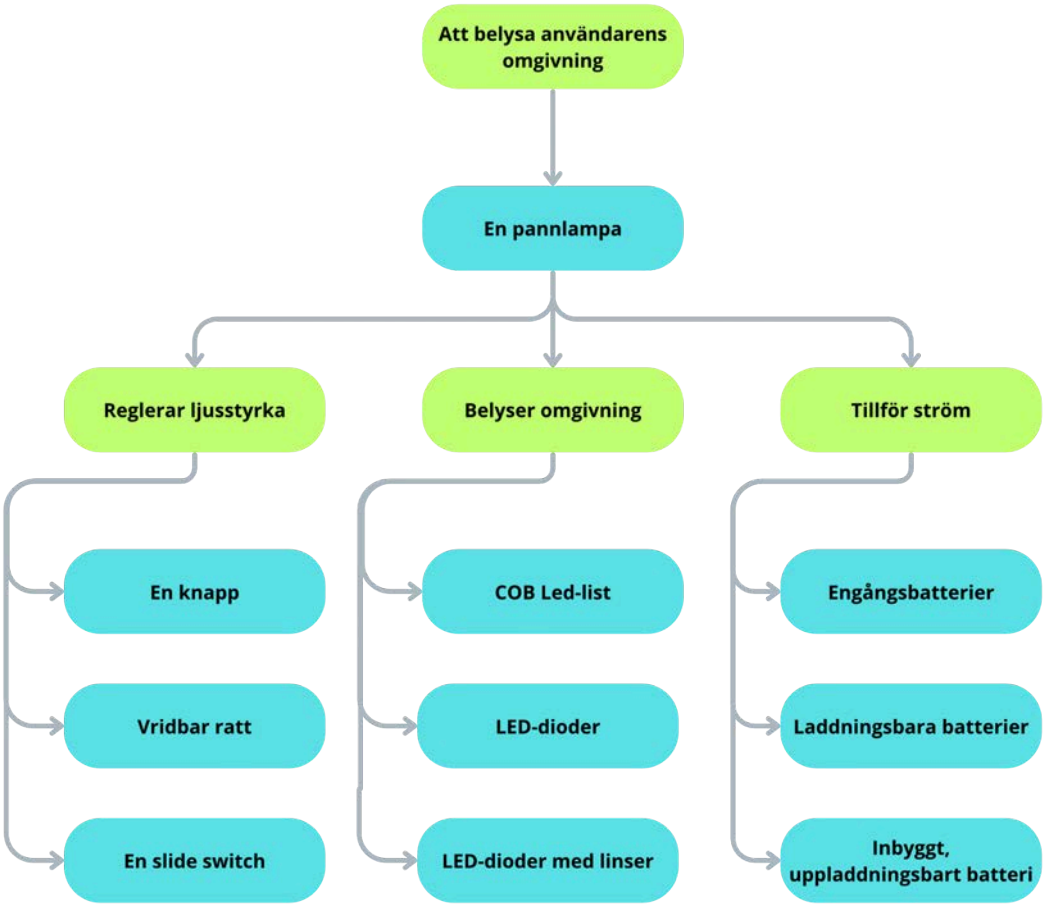
Utifrån enkätundersökningen sammanställdes krav som pannlampan skulle uppfylla. Tidigare funktionsanalys var ett viktigt hjälpmedel vid framställningen av kravspecifikationen. Kraven som ställdes var bland annat att sitta säkert på huvudet, självständigt användande av användaren, enkelt att byta mellan ljuslägen samt tåla utomhusaktiviteter. Bifogat finns hela den kravspecifikation som togs fram i Bilaga D.

4 KONCEPTGENERERING

Detta kapitel visar en förenkling av det funktions- och medelträd som utvecklades för att användas som stöd vid konceptgenereringen. Här visas även de tidiga skisserna som togs fram för att kommunicera koncepten. Därefter beskrivs framtagningsprocessen för de första fysiska modellerna som testades praktiskt.

4.1 Funktions- och Medelträd

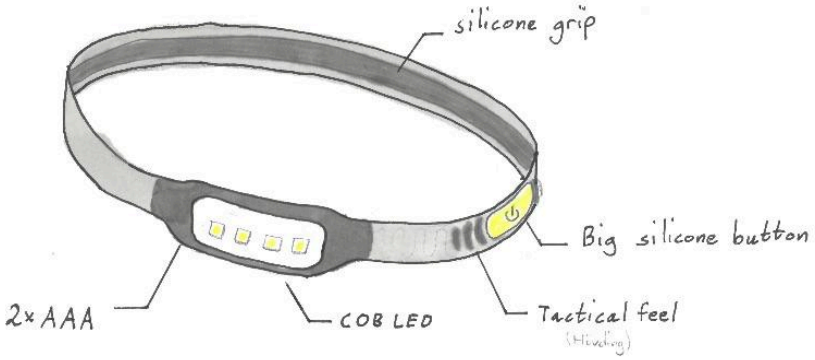
Funktions- och medelträdet blev en viktig hjälpmedel vid framställning av senare skisser. Där kunde samtliga idéer kring produktens uppbyggnad och funktioner skrivas ned och användas senare för att framställa koncept. En förenklad version med några lösningar på lampans mest kritiska funktioner presenteras i Figur 9.



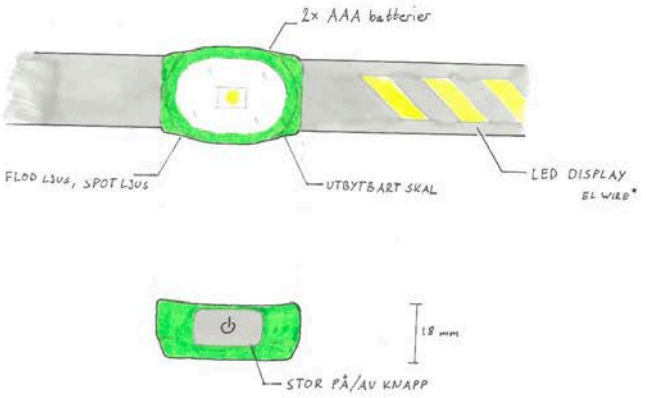
Figur 9. Förenklad version av funktions- och medelträdet. Gröna rutor representerar funktioner, blåa representerar medel.

4.2 Skisser och ideér

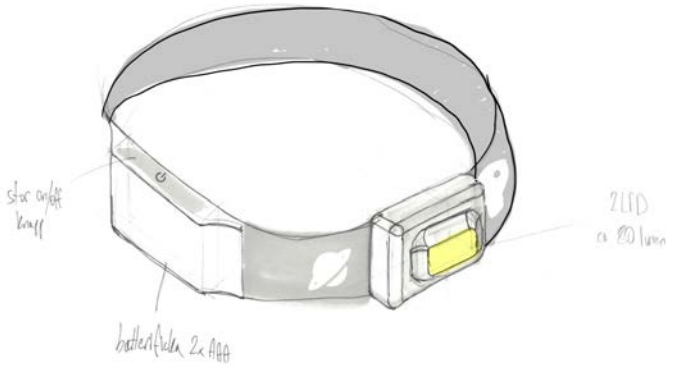
Kravspecifikation samt funktions- och medelträdet gav upphov till förverkligandet av idéer i form av skisser på pappret där diverse lösningar kunde framställas och snabbt utvärderats. Tre färdiga konceptskisser presenteras nedan.



Figur 10. Tidig skiss till konceptet Discoverer



Figur 11. Tidig skiss till konceptet Tracker



Figur 12. Tidig skiss till konceptet Adventurer

4.3 Fysiska modeller

Grundläggande prototyper av varje koncept tillverkades. För att få rätt passform samt dimensioner för kritiska komponenter, såsom batterier, utfördes modelleringar med hjälp av CAD-program.

Prototyper bestod av enklare modeller som har skrivits ut i PLA-material i en 3D-skrivare. Dessa modeller sattes senare fast på ett befintligt resårband. Batterier inkluderades i modellerna för att bättre simulera verklig vikt och form utvärderades för varje koncept. Empiriska tester gjordes med samtliga modeller och justeringar gjordes för koncepten.



Figur 13. Fysiska volymmodeller av pannlampor

5 TRE KONCEPTFÖRSLAG

Här presenteras de koncept som togs fram med stöd av arbetet från föregående kapitel. Funktioner för varje koncept beskrivs och återkopplar dessa till kundönskemålen. Motivering av vald teknik hänvisas också till Silvas befintliga sortiment. Därefter beskrivs konceptutvärderingen och hur poängräkningen gått till samt en tabell som visar resultatet av denna.

5.1 Tracker

Det som utmärkte detta koncept var lekfullheten som denna erbjöd med element av utbytbart skal som kommer i olika färger och kompletterande LED i resårbandet. Med en stor av- och påknapp på ovansidan så kan barnet enkelt justera mellan ljuslägen. Denna pannlampa är tänkt att drivas med två AAA-batterier och med detta kan man hålla vikten relativt låg. Konceptet bygger på den princip som Silva redan använder sig av, där två lysdioder tillsammans skapar en fulländad ljusbild och är inspirerad från pannlampan Silva Scout.



Figur 14. Rendering av konceptet Tracker

5.2 Adventurer

En av ofta förekommande synpunkter var att pannlampans framsida upplevs som tung, då samtliga komponenter ska rymmas där. I konceptet Adventurer blev vikten fördelad över pannlampan genom att all elektronik samt batteri är placerade vid sidan av pannbandet och endast LED finns på framsidan. Silva har redan i sitt sortiment några pannlampor som använder sig av tekniken Silva Free, där kablarna är invävda in i pannbandet vilket möjliggör omplacering av elektroniken runt om pannbandet.



Figur 15. Rendering av konceptet Adventurer

5.3 Discoverer

Detta koncept utvecklades med fokus på att vara diskret och sitta nära kroppen samt erbjuda en bredare ljusbild. Med två AAA-batterier erhålls en låg vikt samt med en tillhörande knapp på sidan fördelas vikten och erbjuder användaren åtkomst för justering av ljusläget utan att blockera synfältet. Tactical feel vid knappen gör den lättare att hitta även med vantar och dylikt.



Figur 16. Rendering av konceptet Discoverer

5.4 Konceptutvärdering

Samtliga koncept utvärderades mot kravspecifikationen som tagits fram med hjälp av kriterieviktsmetoden. Vid användning av kriterieviktsmetoden viktas kriterierna mellan 1-5, där högre siffra representerar viktigare aspekter. Därefter viktas varje koncept utifrån respektive kriterium på hur väl de uppfyllde kriteriet. Poängen för varje koncept adderades och gav en totalpoäng som kunde jämföras mellan koncepten för att ge en indikation för vilket koncept som skulle avancera. Resultatet presenteras i tabellen nedan. Samtliga poängsättningar presenteras i Bilaga E.

Tabell 2. Resultatet av kriterieviktsmatrisen

Koncept 1: Silva Discoverer	**Koncept 2: Silva Tracker**	**Koncept 3: Silva Adventurer**
Total	Total	Total
143	131	144

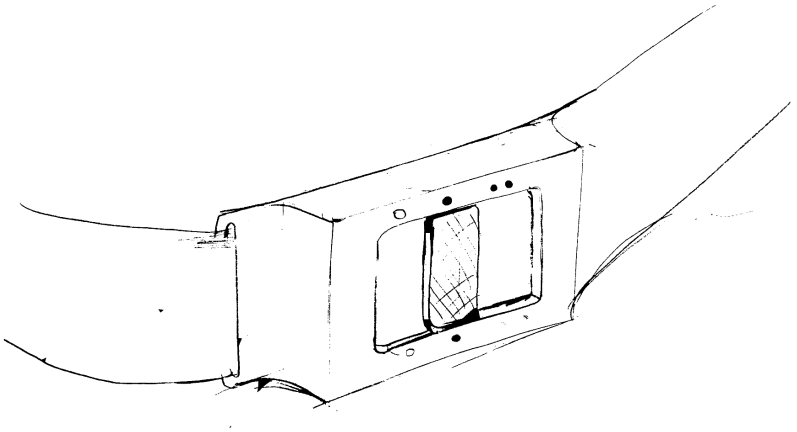
Konceptens totalpoäng i kriterieviktsmatrisen var jämn mellan koncepten. Samtliga koncept presenterades inför Silva där deras synpunkter förmedlades angående val av funktioner samt design. Deras erfarenhet bidrog med värdefull input för att avgöra vilket koncept som de ansåg mest lämpad att ta vidare.

6 VIDAREUTVECKLING & SLUTKONCEPT

I detta kapitel kan man läsa om vad som motiverade utformningen och storleken på slutkonceptet och dess dimensioner. Här nämns även de tekniska specifikationerna som slutkonceptet är tänkt att ha samt material för de ingående delarna hos pannlampan. Tillverkningsmetod föreslås för de olika delarna och med hänvisning till materialval hos Silvas existerande produkter. Därefter diskuteras tillvägagångssätt och framtagning av prototypmodell och var fokus låg under framtagningen av denna.

6.1 Slutkoncept

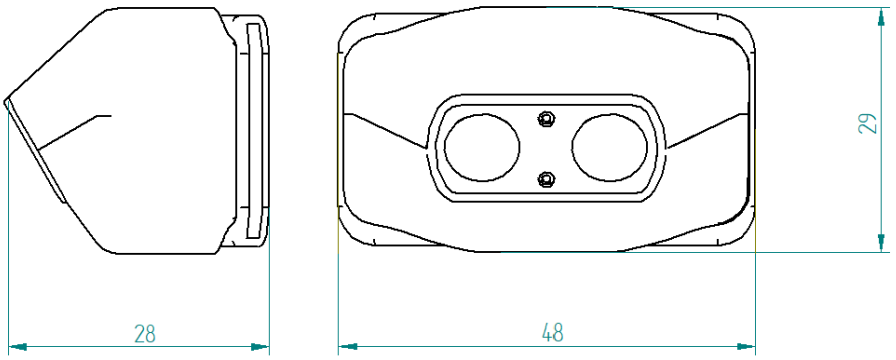
Slutligen arbetades ett slutkoncept fram som innehöll element från båda koncepten Tracker och Adventurer. Detta resulterade i en sidoknapp på bandet enligt figur 16. Detta för att fördela vikten och erbjuda intuitiv hantering av byten mellan olika ljuslägen. Fördelen med placering på sidan är att användaren inte behöver blockera sitt synfält när byte mellan ljuslägen önskas. Pannbandet kompletteras med reflekterande mönster för att öka synligheten och en lins bearbetar det emitterade ljuset från LED-dioder för att skapa en välbalanserad ljusbild. En liten profil gör att lampan känns smidig och sitter nära kroppen.



Figur 16. Skiss på sidoknappen som blev en del av vidareutvecklingen.

6.2 Dimensionering

Stort fokus lades på att designa pannlampan för att vara lätt och smidig, eftersom detta var något som framgick som viktigt utifrån de enkätsvar som erhölls. Med detta i åtanke behövde pannlampan rymma två AAA-batterier, kretskort samt lins. Utifrån detta blev dimensionerna för höljet: Bredd: 48mm bredd, Höjd: 29mm, Djup: 28mm.



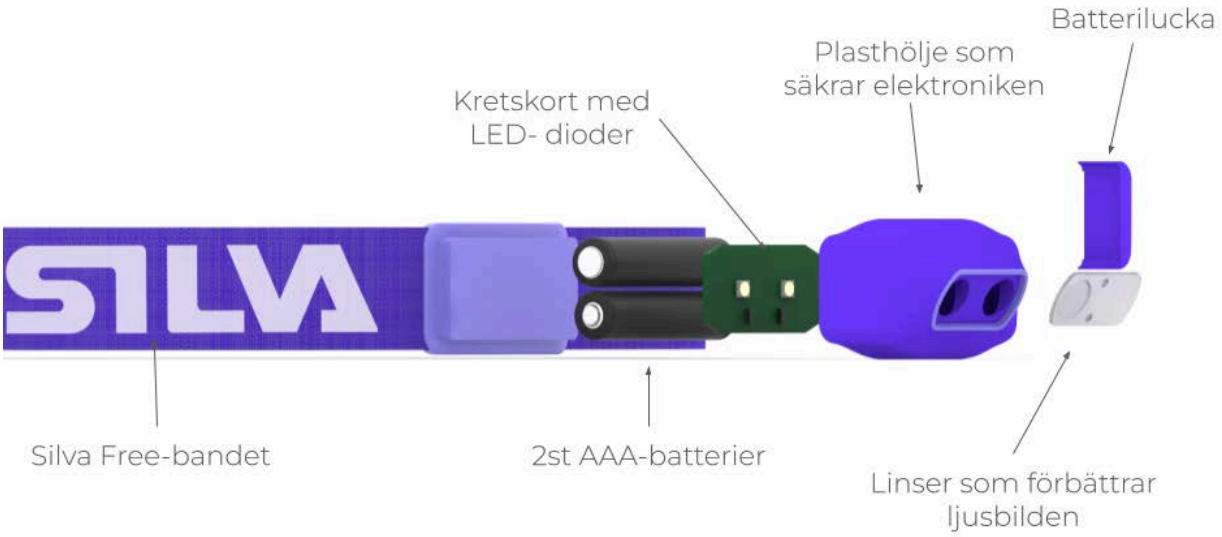
Figur 17. Ritning på plasthöljet

6.3 Tekniska Specifikationer

Den tänkta produkten skulle utmärka sig med nedan nämnda specifikation:

Tabell 3. Tekniska specifikation av Silva Adventurer

Vikt	60g
IP-klassning	IPX4
Batteritid	6-10 timmar
Två ljuslägen	40 resp. 80 lumen
Två LED-ljuskällor	
Batterier	2x AAA



Figur 18. Sprängvy med pannlampans ingående komponenter

6.4 Materialval

Höljet och knappmodulen är tänkt att vara gjord i polykarbonat för att bemöta krav på hög stöttålighet samt UV-beständighet. Resårbandet ska vara tillverkat i elastan för sina elastiska egenskaper, med tillhörande Silva logga och mönster i reflekterande tryck på bandet. Silva Free-bandet med invävda sladdar erbjuder strömförsörjning mellan sidoknappen och pannlampan.

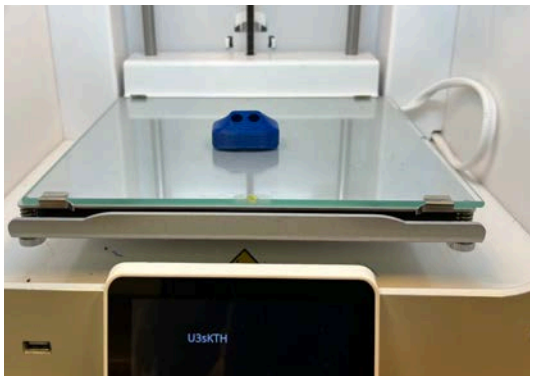
6.5 Tillverkning

Tillhörande delar i polykarbonatplast är tänkta att tillverkas genom formsprutning där knappen och pannlampan kopplas samman genom “Silvas Free technology" som innebär invävd sladd i resåren som överför ström mellan komponenterna. Därefter sätts de olika delarna samman

6.6 Prototyp

Vid framtagningen av den färdiga prototypen valdes det att inte bygga en fullt fungerande pannlampa utan istället fokusera på formen, intrycket, färgval och den känsla som slutkonceptet ska förmedla. Vikt lades på att den ska kännas som den riktiga produkten både gällande materialval, färg samt vikt.

Vid tillverkningen av prototypen användes en 3D-skrivare för att tillverka höljet och en separat knappmodul utifrån de CAD-modeller som tagits fram. Dessa slipades och behandlades för att maskera lagerhöjderna som blev en bieffekt av att använda en 3D-skrivare. Därefter spraymålades respektive del. I höljet placerades tillhörande elektronik samt två AAA batterier för att få en känsla för den verkliga vikten av produkten. Vidare, efter att knappmodul och höljet för pannlampan var ihopsatta och färdiga, färgades ett resårband med silikon vaddering. Denna målades och Silva logga samt tillhörande ikoner laserskars ur vävt tyg med reflexyta och sattes sedan fast på resårbandet. För att uppnå mer trovärdigt utseende, återvanns linsen från en befintlig Silva pannlampa till prototypen.



Figur 19. 3D-utskrift av plasthöljet som blev en del av prototypen.



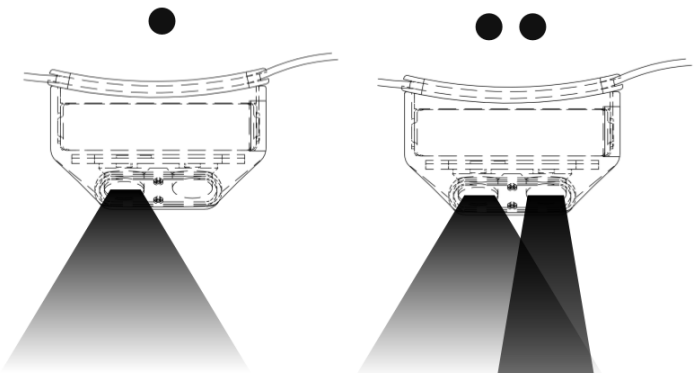
Figur 20. Färdig prototyp

6.7 Ljuslägen

Silva Adventurer skulle erbjuda två olika ljuslägen.

Den första valdes till att erbjuda en bred ljusbild som lyser upp närliggande områden och lämpar sig bra för inomhusmiljöer, lek inomhus och i tält. Detta läge erbjöd belysningen på 40 lumen som kunde vara lämplig sig tillräckligt i inomhusmiljöer samt inte är bländande för omgivningen.

Den andra valdes till att erbjuda en kombinerad ljusbild för bra seende för både nära och långa avstånd. Detta bygger på jämförbara princip som används i Silvas befintliga produkter för att skapa fulländat ljus för utomhusaktiviteter. Detta läge erbjuder belysningen på 80 lumen.



Figur 21. En illustration på lampans två olika ljuslägen

7 DISKUSSION

Här beskrivs potentiella felkällor som uppstod under projektets gång och där det finns förbättringspotential och de åtgärder som bör beaktas ifall en ny studie ska genomföras. Senare diskuteras de möjligheter som finns vid fortsatt arbete och konkreta förslag på det som kan vara av intresse att undersöka vidare.

7.1 Felkällor

Några av de potentiella felkällorna som observerades under projektet var bland annat antalen enkätsvar. Det hade varit mer tillförlitligt med ett större antal svar för att bättre säkerställa kundönskemål och användarbehov. Slutkonceptet hade behövts undersökas med en fungerande prototyp och den ljusbild som denna är tänkt att ge för att säkert kunna avgöra om den rekommenderade ljusstyrkan är rimlig. Batteritiden är bedömd utifrån liknande modeller med liknande ljusstyrka men även här hade riktiga tester behövt utföras.

7.2 Vidareutveckling

Vid vidareutveckling för fortsatt arbete kan det vara intressant att undersöka den förinställda vinkeln på modellen som riktar ljuset och den knapptyp som kan användas för att ändra ljusläge. Detta kan göras för att optimera användarupplevelse vid produktanvändningen.

Mer ingående tester kan utföras med olika typer av strömbrytare såsom vreden, slide-switch, en knapp och liknande lösningar för att avgöra vad som är minst ansträngande och intuitivt för användaren. Utförligare tester av ljusstyrka som är lämpligt för konceptet. Inkludera barnen i tester med en fungerande prototyp.

8 REFERENSER

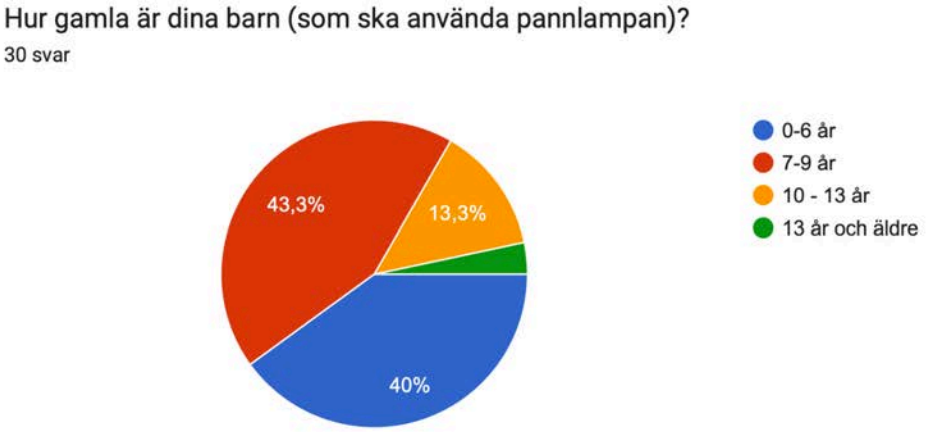
1. Svenska Insitutet för Standarder, Sis. Vad är en CE-märkning
   URL: https://www.sis.se/standarder/ce-markning/ [Hämtad 2024-05-20]

2. Konsumentverket, 2023, Regler för leksaker
   URL:https://www.konsumentverket.se/for-foretag/produktsakerhet/speciallagstiftning-inom-eu/regler-for-leksaker/ [Hämtad 2024-05-20]

3. Europaparlamentet och rådet, 2021, Direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet
   URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0048

   [Hämtad 2024-05-20]

APPENDIX A: ENKÄTSVAR



Vilka aktiviteter utför barnen där pannlampan kan användas? (30 svar)

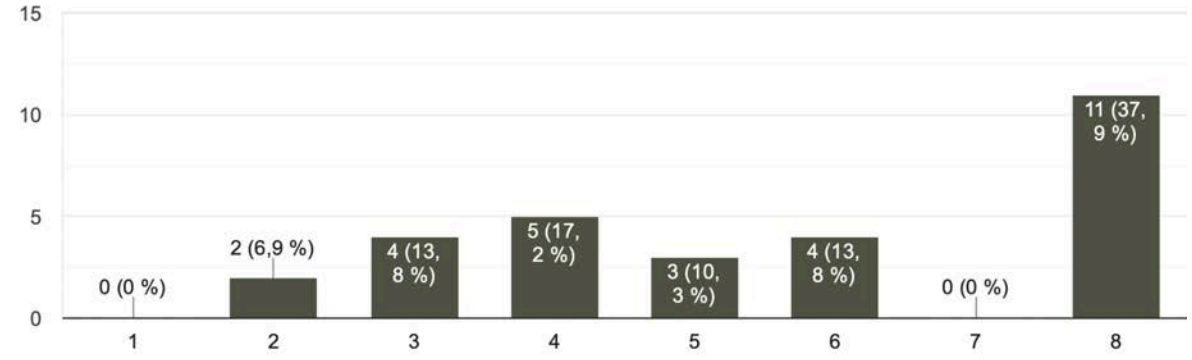
- Skidåkning, lek, promenader, löpning.
- gå till bussen
- Tälta och vandra i skogen.
- Friluftsliv
- Gå i skogen, leka
- Gå till bussen, på utflykt i skogen och så där
- Hiking
- Promenad, rasta hundar, hundspann, pulkaåkning, pulsa i snö, gå i skogen alla årstider, klättra, lekpark kvällstid, skidåkning etc.
- Är ute och tältar mycket i skogen. Promenerar i mörkret
- Mörkerlek inomhus, reflexrunda eller skattjakt I mörkret, övernattning i tält eller allmänt friluftsliv
- Orientering. Friluftsliv
- Tältning, kvällsäventyr i naturen
- Längdskidåkning, vandring, camping
- Scouterna, ute i skogen mm.
- Gå i skogen, åka skidor, utomhuslek i mörker.
- Orienteringsträning
- Tältning
- Tältnätter, kvällsturer i skogen
- Bus och lek både inom och utomhus
- Promenad, pulkaåkning, skidåkning

- Tältövernattning, lek eller promenad ute mörka vintereftermiddagar/kvällar
- Paddling/camping
- Vandra, tälta, cykla

- Används vid mörker utomhus, promenad, cykel och i skog.
- Scouter
- Lek utomhus kvällstid
- Friluftsliv, vandring, tältning.
- Övernattning, reflexjakt i skogen
- Fiske, gå utomhus
- Lek

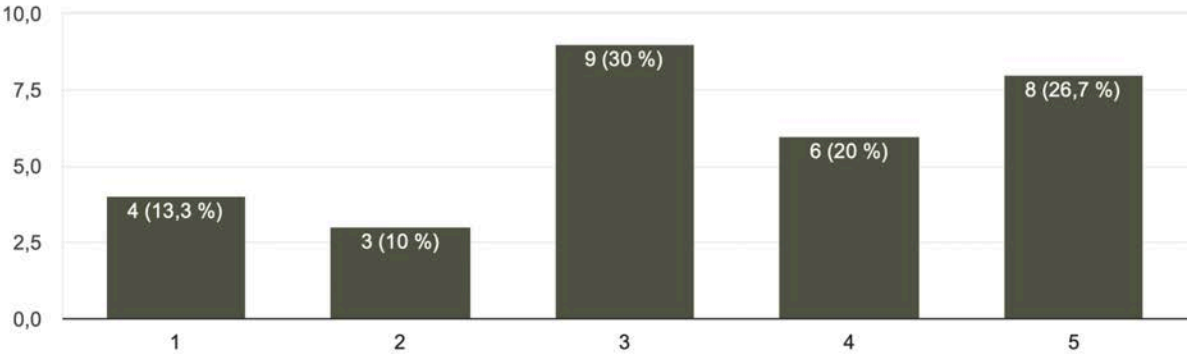
Hur många timmar borde batteriet klara av?

29 svar



Hur viktigt är det att barnet ska synas under aktiviteternas gång? (Genom t.ex reflexer, små lampor mm. placerade runtom barnet)

30 svar



Har dina barn en pannlampa idag? Om ja, finns det någon funktion som ni skulle önska er att ha? (25 svar)

- Ja. Viktigt att den är stabil och inte tippar ner.
- bättre resår runt så den lättare sitter uppe på huvudet.
- Ja
- Nej, alla vi hittar är för klumpiga
- Ja.
- Nej
- Reflexer på bandet runtom. Passform så den är stilla på ett väldigt rörligt barnhuvud tillika på tjock mössa.
- Den hon har idag är ganska tung och sitter därför inte så bra. En liten smidig och lätt vore bra
- Ja, flera stycken, väldigt nöjd med dom vi har så kan inte tycka det finns behov av specialanpassade för barn. Bra funktioner: usb-laddning, lampor som går att rikta, flers olika nivåer på ljuset tex rött, vitt svagt, vitt starkt.
- Ja. Viktigt att den har enkel funktion och går att rikta nedåt. Samt bör vara laddningsbar.
- Nej ingen egen, brukar få låna en av mig. Men en bra funktion vore en stor och lättryckt av och på-knapp så att barnet kan sköta det själv.
- Ja, han använder en bra pannlampa. Jag hade dock gärna sett tydligare markering på laddning. Tex hur många procent är kvar.
- Också mer flexibel sladd, han har batteriet i fickan och trots att han är tolv är det ganska krångligt för honom att dra sladden på ett bra sätt så inte pannlampan dras snett på huvudet när han rör sig.
- Lättare vikt på själva lampan och mer flexibelitet på hur man spänner åt banden runt huvudet önskas också.
- Ja, bättre band, nu glider lampan av barnets huvud. Starkare lampa.
- Ja, men ofta är bandet runt huvudet för stort och lampan antingen för tung eller för svag.
- Ja. Önskar att det fanns i olika färger, barn älskar att få välja en favoritfärg.
- Ja, alla funktioner finns.
- Vi har med batteriet bak istället för fram vilket är toppen då lampan inte blir framtung och åker ner i pannan på barnet. Bra med uppladdningsbart batteri också.
- Möjlighet till rött ljus
- Flodljus framåt men även markeringar åt sidan.
- Mer lättanvändlig för barn. Lättare knapp till batteri/på/av.
- Ja, rött ljus, den ska starta på låg ljusstyrka för att inte blända
- Rött ljus
- Ställbart och stabilt men lätt huvudmontering
- Ja, laddningsbar via usb
- Nej

Vill du tilläga något? (9 svar)

- Pannlampa för barn behöver mycket hög hållbarhet. Ska tåla att tappas.
- Det svåra är att de ska sitta kvar men ändå skönt på huvudet och inte vara för tunga samtidigt som de lyser bra och länge!
- Knappar som är lätta för ett barn att trycka på, inga farliga våglängder då barnet garanterat kommer lysa folk i ögonen
- Glada färger i designen kan vara bra för att barnet ska känna att det är sin egen.
- Bra undersökning! Om ni behöver fler respondenter tipsar jag om att vända er till orienteringsklubbar som har barn och ungdomsträning.
- Viktigt att få känna sig delaktig och ha egen lampa
- Alla lampor är sjukligt dyra
- Bra om barn inte bara syns utan på ett enkelt sätt kan höras av föräldrarna som för tillfället är upptagen med: eld/tält/packning
- Nej

APPENDIX B: RESULTAT AV LAMPTESTER

Samtliga bilder har tagits under lamptesterna nämnda i kap. 2.7. Detta utfördes för att jämföra olika ljusbilder beroende på lampans styrka.






Petzl Tikkid
7 lumen


COB led pannlampa
350 lumen


COB Led pannlampa
60 lumen


Silva Terra Scout
350 lumen

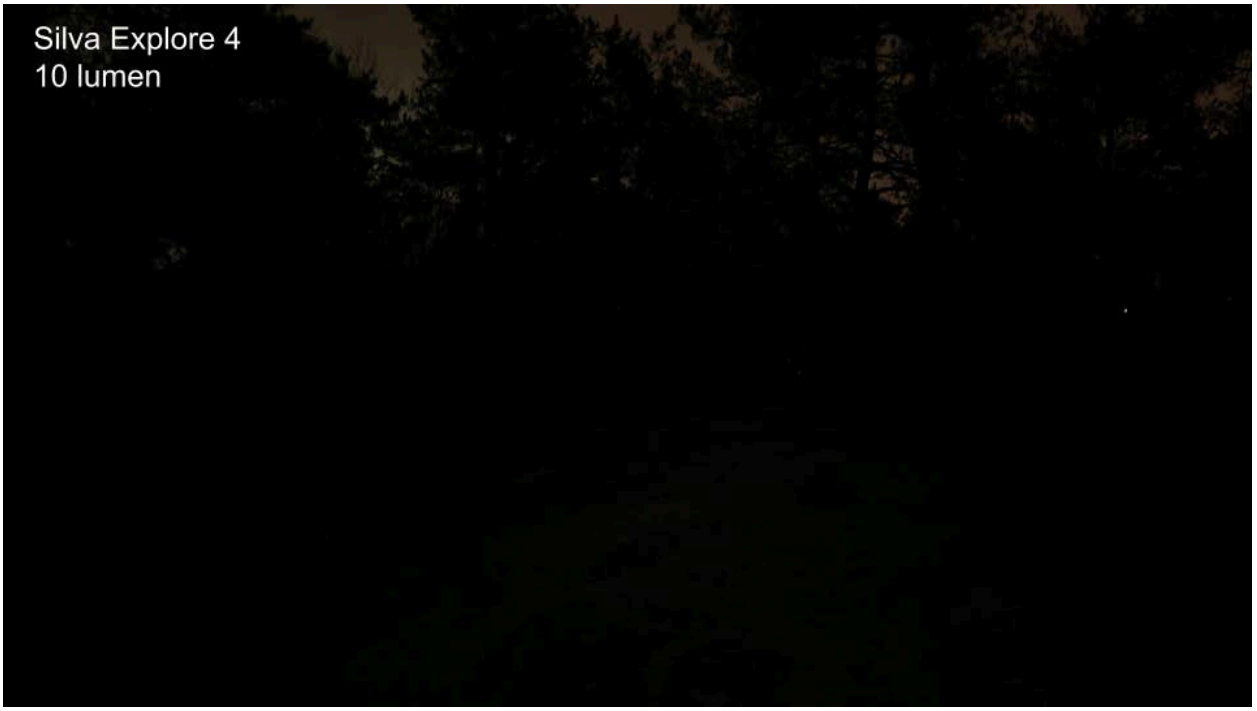

Silva Terra Scout
50 lumen


Petzl IKO
6 lumen


Petzl IKO
100 lumen


Silva Explore 4
400 lumen


Silva Explore 4
200 lumen


Silva Explore 4
10 lumen


Petzl IKO
350 lumen


Silva Free 1200S
1200 lumen


Silva Free 1200S
500 lumen


Silva Free 1200S
80 lumen


Silva Trail Speed 5
900 lumen


Silva Trail Speed 5
450 lumen


Silva Trail Speed 5
80 lumen


Referensbild
0 lumen

APPENDIX C: FUNKTIONSANALYS

Grundläggande funktion	Kommentar
Erbjuda ljus	Lysa upp användarens omgivning

Delfunktioner	Underfunktion	Kommentar
Erbjuda fäste		Sitter bekvämt runt huvudet, men ändå stabilt
Erbjuda av/på-stängning		Med vantar
Motstå fukt		Vattenstänk/regn

Stödfunktioner	Klass	Kommentar
Batteri		
Erbjuder optimal batteritid	K	minst 6-8 timmar
Erbjuda snabb laddning	Ö	
Påminna om batteristatus	K	
Erbjuda återuppladdning	Ö	Lång livslängd, X uppladdningar.
Tåla kyla	K	Kommer inte lämnas utomhus, > - 10 C
Använda standardiserad laddteknik	Ö	USB-C?
Produktanvändning		
Uppmuntra vardagsanvändning	Ö	
Möjliggör batteribyte	Ö	Man kan välja mellan uppladdningsbart batteri och vanliga AAA batterier
Erbjuda mjuk start	K	Mer behaglig för användaren
	Ö	
Erbjuda feedback vid lägesbyte	Ö	
Förbli på under användning	K	Ej råka byta läge/stänga

		av/på oavsiktligen
Motstå yttre krafter	K	Avslitning från kläder, väderlek, användning osv.
Produktion/återförsäljning		
Underlätta produktion	Ö	
Motstå repor	Ö	
Minimera oanvänt utrymme	Ö	Inuti produkten, vid förpackning. För användaren i bruk, ex. otymplig form för ficka.
Medge säkerhet under transport	K	Får ej skadas under transporten.
Minimera användningen av nya produktionsmetoder/ komponenter	Ö	
Hållbarhet		
Minimera antalet komponenter	Ö	
Minimera användningen av nya resurser	Ö	
Erbjuda återvinning	Ö	
Minimera vikt	Ö	
Förpackning		
Uppvisa användningsexempel	Ö	
Förmedla vardagsanvändning	Ö	
Minimera storlek	Ö	För att kunna öka volymer vid frakt
Specificera tekniska aspekter	Ö	Ljusstyrka, batteritid, laddningstyp.
Marknad/målgrupp		
Passa SILVAS varumärke	K	
Passa SILVAS existerande sortiment	Ö	
Passa SILVAS prisbild	Ö	Hitta på ett rimligt pris i förhållande till andra

		produkter
Överensstämma med användarnas förväntningar	Ö	Pris, utseende förmedlar användning.

Kravspecifikation

Projektnamn: Barnanpassad pannlampa

Ansvariga: Kristoffer Papica & Bartosz Wozniak

Datum: 2024-04-02

Produktbeskrivning:

- *En pannlampa som kan användas av barnen i åldrar 5-9 år*
- *Lampans ljuslägen ska vara anpassade till vanliga aktiviteter som målgruppen utgör*
- *Pannlampa ska vara utformad efter målgruppens behov och förutsättningar.*

(Ö) = Önskvärd
(K) = Krav

Dimensionering:

- **Pannlampa**
  - Bredd: Övre gräns - 30mm (K)
  - Längd: Övre gräns - 60mm (K)
  - Höjd: Övre gräns - 30mm (K)
  - Vikt: Övre gräns - 85g (K)
  - Vikten fördelad längs produkten (Ö)

- **Pannbandet**
  - Längd: Övre gräns - 70cm (K)

Hållfasthet & stabliltet:

- **Pannlampa**
  - Motstår vatten och smuts vid utomhusanvändning (K)

- **Pannbandet**
  - Förblir i samma form under användningen (K)
  - Erbjuder stabil position av lampan oavsett förhållanden (K)

Ergonomi och hanterbarhet:

- **Pannlampa**
    - Minimera antal ljuslägen (Ö)
    - Minska tyngden på framsidan (K)
    - Lättåtkomlig möjlighet att ändra ljuslägen (K)

- **Pannbandet**
    - Ska inte irritera användaren (K)
    - Underlättar anpassningen för barnens huvud (Ö)

Batteri:

- Lampan erbjuder möjlighet till batteribyte. (K)
- Batterifack rymmer maximalt 2xAAA-batterier (K)

Material:

- Tåla temperaturspann [Temp: (-20 till 50)°C] (K)
- Vara vattentåligt (K)
- Vara UV-beständigt (K)
- Vara återvinningsbart (Ö)

APPENDIX E: KRITERIEVIKTSMATRISEN

Kriterier	Viktning	Koncept 1: Silva Discoverer		Koncept 2: Silva Tracker		Koncept 3: Silva Adventurer	
		Betyg	Total	Betyg	Total	Betyg	Total
Vädertåligt	5	4	20	4	20	4	20
Lättåtkomlig möjlighet att ändra ljuslägen	4	4	16	4	16	4	16
Underlättar anpassningen för barnens huvud	5	5	25	5	25	5	25
Minska tyngden på framsidan	5	4	20	3	15	5	25
Möjlighet till batteribyte	1	5	5	5	5	5	5
Vikten fördelad längs produkten	3	3	9	2	6	5	15
Bred ljusbild	4	5	20	4	16	4	16
Stabil position av lampan oavsett förhållanden	4	4	16	4	16	4	16
Lätt - låg vikt	3	4	12	4	12	2	6
Total			143		131		144